

# PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

**Missão:** Transporte

**Peso:** 7.0 kg | **Potência:** 0.0001 HP

## Hélices Recomendadas:

### 1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 12.43533, é crucial para garantir a conversão máxima de potência do motor em empuxo, como destacado em [2]. A combinação desses fatores resultou em um empuxo de 212.4976 N, conforme calculado em [3], o que é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Portanto, a hélice selecionada atende de forma eficaz e eficiente às demandas aerodinâmicas da aeronave, garantindo seu desempenho adequado durante o voo.

### 2. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 11.09 | Empuxo: 166.25 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos dados aerodinâmicos fornecidos para a hélice 24x8.1 2B MC, com eficiência de 11.09138 e empuxo de 166.2471 N, podemos analisar como o diâmetro de 24 e o passo de 8.1 interagem com a potência do motor de 0.0001 HP para atender aos requisitos de sustentação do veículo de 7.0 kg na missão de Transporte. A relação entre o diâmetro da hélice e o passo influencia diretamente na eficiência da mesma, permitindo a conversão da potência do motor em empuxo de forma mais eficaz. Neste caso, a combinação específica de diâmetro e passo da hélice resulta em um empuxo de 166.2471 N, atendendo às necessidades de sustentação da aeronave. Além disso, a eficiência da hélice garante que a potência do motor seja convertida de forma otimizada em empuxo, contribuindo para o desempenho geral da aeronave na missão de Transporte [1]. Portanto, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e justificada tecnicamente para atender aos requisitos de desempenho da aeronave, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

### 3. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 9.71 | Empuxo: 126.61 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 9.712767, resultando em um empuxo de 126.6141 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para alcançar o empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio ideal [2]. Dessa forma, a combinação específica de diâmetro e passo da hélice selecionada permite uma eficiente conversão da potência do motor em empuxo, atendendo aos requisitos de sustentação da aeronave

durante a missão de Transporte.

#### 4. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 8.01 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 8.006493, resultando em um empuxo de 92.18731 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção deste conjunto hélice-motor se mostra adequada para a missão de "Transporte". A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 da hélice é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante o voo. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, impactando no empuxo gerado [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha ideal para atender aos requisitos de desempenho da aeronave na missão de "Transporte" [1].

#### 5. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 7.88 | Empuxo: 10.99 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 7.882131, resultando em um empuxo de 10.99294 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 desta hélice com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, considerando um meio ideal [2]. Dessa forma, a combinação específica do diâmetro e passo da hélice selecionada permite uma eficiente conversão da potência do motor em empuxo, atendendo aos requisitos de sustentação da aeronave durante a missão de Transporte.

#### 6. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 6.49 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 6.485734, resultando em um empuxo de 64.34735 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice foi fundamental para atender aos requisitos de sustentação da aeronave de transporte, que possui um peso de 7.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor é crucial para garantir que o empuxo gerado seja capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A hélice selecionada foi projetada para otimizar a eficiência de conversão de potência em empuxo, levando em consideração as características específicas da aeronave e da missão a ser realizada [2]. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC se mostrou a escolha mais adequada para garantir o desempenho necessário no contexto da aplicação de transporte aéreo, atendendo aos requisitos de sustentação e eficiência aerodinâmica [3].

#### 7. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.60 | Empuxo: 6.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 5.603752, resultando em um empuxo de 6.189208 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice é crucial para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso

de 7.0 kg da aeronave com a potência do motor de 0.0001 HP. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, impactando no empuxo gerado [2]. Dessa forma, a combinação específica do diâmetro e passo da hélice 24x8.1 2B MC é fundamental para atender aos requisitos de empuxo da aeronave na missão de Transporte, garantindo sua operação eficiente e segura [3].

## 8. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.50 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 5.504683, o que indica uma capacidade otimizada de conversão de potência em empuxo [1]. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 0.0001 HP da aeronave, resultando em um empuxo de 23.54781 N. Essa combinação específica de diâmetro e passo permite que a hélice maximize a tração gerada, atendendo assim aos requisitos de sustentação do peso de 7.0 kg durante a missão de Transporte [2]. Além disso, a hélice selecionada apresenta características que minimizam as perdas de ponta, contribuindo para uma eficiência global do sistema propulsor [3]. Dessa forma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e fundamentada para garantir o desempenho necessário da aeronave na referida missão.

## 9. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.84 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, bem como a influência do passo na eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 4.84348 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma otimizada, enquanto o empuxo de 41.45762 N [2] atende às necessidades de sustentação do peso da aeronave durante a missão de transporte. Dessa forma, a hélice selecionada demonstra um equilíbrio ideal entre diâmetro, passo e eficiência para garantir o desempenho aerodinâmico necessário para a operação da aeronave em questão.

## 10. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.67 | Empuxo: 17.82 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 4.667651, resultando em um empuxo de 17.81875 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice é crucial para atender aos requisitos de sustentação do veículo de 7.0 kg na missão de Transporte, considerando a potência do motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na quantidade de ar deslocada e na velocidade de saída, resultando no empuxo necessário para superar o peso da aeronave [2]. Dessa forma, a hélice selecionada é capaz de gerar o empuxo adequado para garantir a sustentação durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave [3].

## 11. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.27 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor de 0.0001 HP seja convertida de forma eficaz em empuxo suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte [2]. A eficiência calculada de 4.273659 da hélice selecionada demonstra a capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 41.45762 N necessário para a sustentação da aeronave [3]. Portanto, a hélice escolhida atende de forma precisa e eficiente às demandas da missão de transporte, garantindo o desempenho adequado da aeronave.

## 12. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.89 | Empuxo: 34.87 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência aerodinâmica de 3.888481 [1], que é crucial para otimizar o desempenho da aeronave. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 interagem de forma a gerar o empuxo de 34.86604 N [1], necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave durante a missão de transporte. A potência do motor de 0.0001 HP [1] é adequada para acionar a hélice e gerar o empuxo necessário, garantindo assim a operação segura e eficiente da aeronave. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição uniforme da carga de sustentação ao longo da asa, contribuindo para a estabilidade e controle da aeronave durante o voo [1]. Em suma, a hélice 24x8.1 2B MC atende de forma ideal aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

## 13. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, bem como a influência do passo na eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 3.78809 da hélice [1] foi um fator crucial na escolha, garantindo uma melhor conversão de potência em empuxo. O empuxo de 1164.697 N gerado pela hélice [2] é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, demonstrando a adequação da hélice selecionada para atender às demandas da aplicação específica. Além disso, a hélice 22x12 2B GAS apresenta um equilíbrio ideal entre eficiência e desempenho, garantindo uma operação suave e eficaz durante todo o voo.

## 14. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.47 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.4745, resultando em um empuxo de 64.34735 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 foi fundamental para atender aos requisitos de sustentação necessários para a missão de "Transporte". A interação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na quantidade de ar deslocado e na velocidade de avanço, o que, por sua

vez, impacta no empuxo gerado [2]. Dessa forma, a escolha dessas especificações para a hélice se mostrou adequada para garantir a eficiência e o desempenho necessários para a aeronave em questão, demonstrando a importância de considerar detalhes específicos de projeto para alcançar os resultados desejados [3].

#### 15. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.46 | Empuxo: 8.52 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma adequada em empuxo [2]. A eficiência calculada de 3.462725 da hélice selecionada demonstra sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 8.524718 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte [3]. Dessa forma, a hélice escolhida atende de maneira eficaz às demandas aerodinâmicas da aeronave, garantindo um desempenho adequado durante a operação [4].

#### 16. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.40 | Empuxo: 24.56 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, bem como a influência do passo na eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 3.396828 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma otimizada, resultando no valor de 24.56284 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada do empuxo ao longo da envergadura da aeronave, garantindo uma sustentação eficiente e estável durante o voo, conforme discutido em [2]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma precisa e eficaz às demandas aerodinâmicas da aeronave, proporcionando o desempenho necessário para a realização da missão de transporte com segurança e eficiência.

#### 17. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.29 | Empuxo: 56.74 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. Esses parâmetros foram otimizados para garantir a eficiência da hélice, resultando em um empuxo de 56.73645 N, como demonstrado em [2]. A eficiência de 3.288523 da hélice é crucial para maximizar a conversão de potência em empuxo, permitindo que a aeronave atinja a sustentação necessária para a missão de transporte, conforme analisado em [3]. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice contribui para a distribuição adequada do empuxo ao longo da envergadura da aeronave, minimizando as perdas de ponta e melhorando a

eficiência global do sistema, como descrito em [4]. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC foi a escolha ideal para garantir o desempenho aerodinâmico necessário para a aeronave de transporte, atendendo aos requisitos de empuxo e eficiência estabelecidos para a missão.

#### 18. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.18 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 3.180483 [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência do motor de 0.0001 HP resulta em um empuxo de 23.54781 N [2]. Este empuxo é essencial para sustentar o peso da aeronave de 7.0 kg durante a missão de Transporte, garantindo sua capacidade de decolagem e manobrabilidade durante o voo. A escolha desta hélice específica se justifica pela sua capacidade de gerar o empuxo necessário de forma eficiente, considerando as características do veículo e a potência disponível do motor. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC atende aos requisitos de desempenho estabelecidos para a aeronave, conforme analisado em [1] e [2].

#### 19. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.04 | Empuxo: 45.28 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice selecionada apresenta uma eficiência de 3.044669, o que, aliado ao empuxo de 45.27673 N gerado, é capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos [3]. Portanto, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC se mostra adequada e fundamentada em critérios técnicos específicos para garantir o sucesso da aeronave nessa missão.

#### 20. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 2.88 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

**Justificativa:** A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada de suas características aerodinâmicas. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a necessidade de gerar o empuxo de 92.18731 N para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 2.882338, demonstra sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada [1]. A combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada da carga de sustentação, garantindo a eficiência necessária para atender aos requisitos de desempenho da aeronave [2]. Dessa forma, a hélice selecionada demonstra ser a mais adequada para garantir o equilíbrio entre potência, eficiência e empuxo, atendendo às demandas da missão de transporte da aeronave.

### Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):